

# PINN-PINO TwinMoE: 面向多时间尺度电池数字孪生的物理约束专家协同

张文鹏 (Wenpeng Zhang)

独立研究者

15184552744@163.com

中文工作稿 • 2026 年 10 月 9 日

代码与训练入口: [DeepMonkey-Studio / research/battery-twin](https://github.com/DeepMonkey-Studio/research/battery-twin)

研究状态: 本文整理已有实现和实验记录; 专家策略的联合评价及因果预测对照尚待完成。

## 摘要

电池数字孪生需要处理不同时间尺度: 退化随循环逐渐发展, 而浓度、电压和温度会在一次运行过程中变化。本文研究一个协同使用物理信息退化专家、时序谱算子及显式专家采用策略的框架。长期模型将预测主干与单颗粒物理预测头结合; 短期模型混合轻量专家与算子专家, 并支持按条件执行。服务策略依据适用域、置信度和专家分歧选择采用结果, 同时保留模型来源。在已归档的 HUST 77 电芯留出评价中, PINN 将平均归一化 RMSE 从 0.166026 降至 0.162743, 并改善了三项轨迹形状指标, 但平均 MAPE 从 14.165708% 升至 14.753008%。另一项包含 63 个合成场景的算子测试记录了 0.018221 V 的电压 MAE。这些互补结果说明, 有必要联合评价精度、物理一致性和执行成本。本文进一步定义了基于统一参考的路由评价与因果预测所需的后续对照实验。

## 1 引言

可用于实际运行的电池数字孪生既需要描述老化, 也需要响应电流和温度的变化。长期退化模型估计容量轨迹与寿命相关量, 短期模型估计电热状态。随着可用测量、外推程度和错误结果代价的变化, 最适合采用的专家也可能变化。

物理信息神经算子已经将数据与微分方程约束结合 [1], 物理信息混合专家也已用于电池退化研究 [2]。本文关注不同时间尺度任务与不同层级专家选择之间的协同, 区分模型内部学习得到的混合机制, 以及服务端决定采用哪个结果的规则。

研究覆盖三个已实现组件: 带单颗粒物理预测头的退化主干; 包含轻量专家和算子专家的时序谱算子; 保留备选预测并选择主要结果的运行时策略。实验检查物理约束在哪些方面改善轨迹, 以及预测误差或计算成本在哪些方面仍不占优。

**研究问题。** RQ1: 物理约束如何影响退化误差、轨迹形状和有效参数恢复? RQ2: 在统一的反事实参考下, 算子按条件执行会如何改变误差与实测成本? RQ3: 在适用域变化与请求中断时, 专家采用机制能否保持有效状态?

## 2 已实现的方法

### 2.1 长期物理信息专家

实现为 BatteryMFormer 主干增加了 BatterySPMPINNHead。电芯信息和实测曲线上下文用于估计浓度与有效物理参数。单颗粒约束覆盖径向扩散、表面通量、守恒、初始条件和电压一致性。径向扩散残差可示意为

$$\mathcal{R}_c = \partial_t c - \frac{D_{\text{eff}}}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r c),$$

其中，坐标缩放和有效参数由实现定义。中心及表面边界条件、积分约束与内部配点相互补充。其他损失项包括锂库存、按静置状态加权的开路电压锚定、化学体系先验、老化动力学及观测物理量。

训练目标结合预测项与物理项。每个物理损失按其当前绝对值缩放，该缩放值停止梯度传播并设置下限。诊断过程测量共享参数上数据梯度与物理梯度的余弦值；发生冲突时，将物理项的影响衰减至可配置的最小值。该机制是损失权重衰减，并非梯度投影。归一化的有效扩散参数需结合独立几何和电化学信息，才能解释为材料本征扩散系数。

### 2.2 短期物理信息算子

SPMPINOTransformer 将时序表示、径向谱模块与电热输出结合。令  $f_L(x)$  和  $f_O(x)$  分别表示轻量专家与算子专家的浓度预测， $w(x) \in [0, 1]$  表示学习得到的算子权重，则软混合为

$$\hat{c}(x) = (1 - w(x))f_L(x) + w(x)f_O(x).$$

在 `dynamic` 模式下，两个专家都执行。在 `dynamic_sparse` 模式下，先执行轻量专家，当物理风险或学习得到的概率超过配置阈值时，才运行算子。当前原生 ONNX 导出使用 `dynamic` 模式。

模型接受可选的健康与退化上下文。已检查的训练路由容量比、电流及电压统计量构造这些上下文。因此，架构提供了跨时间尺度的条件输入接口；将长期 PINN 的输出直接交给短期 PINO 并测量其效果，仍是待完成的实验。该框架并不假定所有专家都经过端到端联合训练。

### 2.3 三个层级的专家协同

| 层级    | 决策与保留的信息                                      |
|-------|-----------------------------------------------|
| 模型内部  | 学习轻量专家与算子专家的权重；稀疏模式还使用物理风险阈值。                 |
| 寿命预测  | 规则检查外推、置信度、适用域告警及标准专家与 PINN 的分歧，随后选择采用的寿命结果。  |
| 孪生运行时 | 规则在符合条件的 PINO、电热基线和物理 SPM 回退之间选择，保留备选预测及模型身份。 |

寿命策略标记高外推、拟合较弱或置信度不足的情况。较大专家分歧需要同时达到绝对阈值和相对阈值。孪生运行时提取有界的终态 SOC 与温度作为提交状态。日志区分实际执行的专家和最终采用的专家，以便分析被拒绝的预测与回退成本。

### 2.4 部署

平台为寿命推理与瞬态推理提供独立的原生 ONNX 模型包。部署路径由 Rust 宿主执行，不依赖 Python/PyTorch 运行时。预测伴随模型来源和适用域检查。导出模型与研究模型的数值一致性、请求延迟和模型交接行为，需要与预测精度分别评价。

### 3 数据与评价方案

已检查的固定合成对照包含 LFP 电热数据集中的 1,255 个训练场景、127 个验证场景和 63 个测试场景。这些是仿真场景，并非 1,445 个独立实测电芯。正式发表前，需根据数据清单核实分组、生成参数、失败记录和源电芯标识。

推理任务也需要明确。对照脚本调用的评价函数，其模型包装器默认采用 **observer** 模式；独立的 **forecast** 模式将电压上下文限制在历史前缀中。因此，现有观测器路径结果不能单独证明因果意义上的未来预测。选定检查点是否实际使用了可用电压上下文，须由其配置确定。最终实验将分别评价观测器推理与基于历史前缀的预测，声明预测截止点及已知控制输入的假设。

#### 3.1 统一的反事实路由参考

现有评价器使用当前路由模式返回的输出计算专家成本。在稀疏模式中，未执行的算子输出被设为轻量专家输出；算子成本还额外增加固定正惩罚。这会让未执行算子的样本在参考标签中偏向轻量专家。

修订实验将离线运行每个测试场景的两个固定专家，并保存统一标签：

$$y^*(x) = \operatorname{argmin}_{e \in \{L, O\}} [\ell_e(x) + \lambda C_e],$$

其中， $\ell_e$  结合预先声明的预测与物理指标， $C_e$  是预先声明的计算成本。所有路由策略都使用这些标签评价。生成参考标签的离线计算不计入策略的在线成本。除参考标签一致率之外，还需直接报告预测误差；参考标签得分本身不代表物理精度。

#### 3.2 所需对照

比较时固定专家检查点，包括始终使用轻量专家、始终使用算子、固定混合、学习式软路由、纯规则路由和稀疏组合路由。阈值与成本权重应在验证集上选择。物理组件和路由组件的消融使用相同数据划分与优化预算。报告场景分组不确定性、优化随机种子差异、批量大小、预热、设备同步、CPU/GPU、峰值内存和请求 P50/P95 延迟。算子调用比例与加速比是两个不同指标。

### 4 已有实验记录

以下数值转录自己有产物，本稿未重新训练模型。2026 年 7 月的固定对照使用检查点 `spm-pino-transformer-lfp-v10-6-speed-first`，应与后续带保护机制或迁移版本的检查点分别报告。

| 指标             | Dynamic  | Dynamic sparse |
|----------------|----------|----------------|
| 浓度 MAE（源记录归一化） | 0.008161 | 0.008711       |
| 电压 MAE（V）      | 0.018221 | 0.018236       |
| 温度 MAE（°C）     | 0.159237 | 0.159237       |
| 平均请求延迟（ms）     | 5.955382 | 5.675562       |
| 请求 P95 延迟（ms）  | 8.588700 | 7.843700       |

由于历史参考标签随执行模式变化，表中不列路由准确率。请求计时包含 189 次重复调用，并非 189 个独立场景。记录中的批量 P95 延迟分别为 dynamic 的 7.007 ms 和 sparse 的 32.240 ms，说明请求级和批量测量不能支持全面加速的结论。计时环境与方案还需重新核验。

三个优化随机种子的汇总记录中，电压 MAE 均值为 0.017967 V，样本标准差为 0.001933 V；浓度 MAE 的变异系数为 17.82%。种子 2026 的检查点名为 speed-first，另外两个为 full-seed 变体。在将其解释为严格只改变随机种子的实验前，需要检查配置是否一致。这些记录也未建立基于统一参考的三种子稀疏路由准确率。

#### 4.1 退化与物理一致性

已有 HUST 分析采用 77 个电芯标识、20,000 次 bootstrap 重采样，以及六项经 Holm 校正的配对检验。表 1 报告以电芯汇总、采用源记录归一化的结果。其整数据源留出设置仍需对上游训练与校准成员进行最终核查。RMSE 均值差为  $-0.003283$ ，bootstrap 95% 区间为

| 指标        | 标准专家      | PINN      |
|-----------|-----------|-----------|
| RMSE（归一化） | 0.166026  | 0.162743  |
| MAPE（%）   | 14.165708 | 14.753008 |
| 单调性违反率    | 0.364614  | 0.337601  |
| 超额变化 RMS  | 0.006793  | 0.005608  |
| 平滑性 RMS   | 0.018637  | 0.015769  |

表 1: 已有 HUST 电芯级分析；这些指标均为越低越好。

$[-0.005754, -0.000627]$ ，Holm 校正后的配对检验  $p = 0.00644$ 。在三项已记录的形状指标上，77 个电芯均更有利于 PINN。但平均 MAPE 增加了 0.587300 个百分点，体现了逐点相对误差与轨迹形状之间的取舍。

三次内部 PINN 优化记录的 MAPE 分别为 1.350986%、1.3208274% 和 1.3223664%，均值为 1.3313933%；记录中的标准模型为 1.2129676%。移除化学体系条件后，三次配对运行的 MAPE 均变差，平均增加 0.0584 个百分点。参数冻结消融记录了较大的表面通量误差，说明评价物理参数辨识时，仅考察预测误差并不充分。

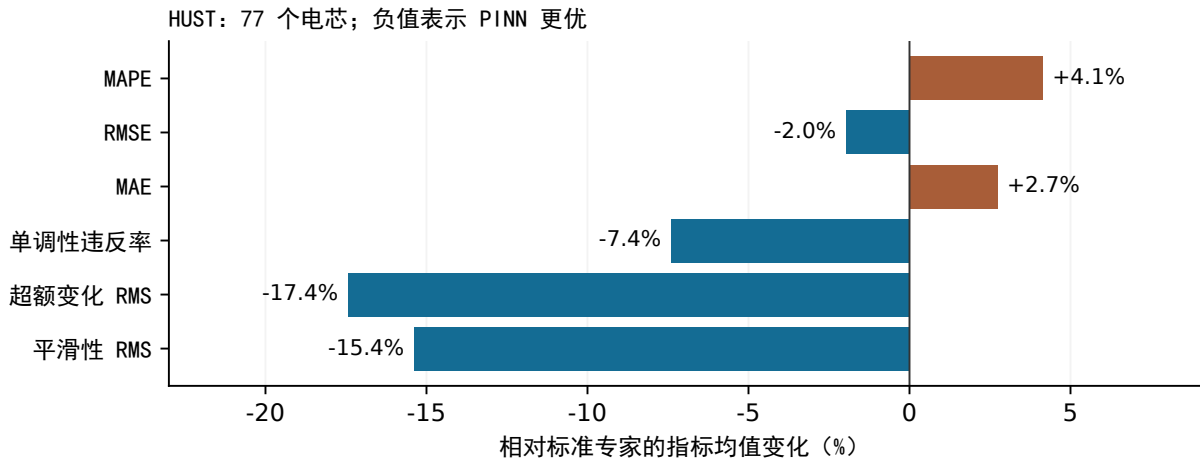


图 1: 由 HUST 77 电芯分析中记录的均值计算相对变化。柱条表示汇总均值的比值，并非逐电芯百分比变化的均值；图中不表示置信区间。

## 5 局限与后续实验

合成浓度标签不能验证实测电芯内部的浓度场。接近零的 SOC 误差可能来自基于守恒的共同构造，而非独立传感器验证。局部 Jacobian 扰动不能证明全局稳定性；两个大容量目标电芯不足以建立广泛跨域迁移；单个电池包上的图残差结果如果未优于简单基线，也不足以证明电池包泛化能力。

后续联合研究将在电芯隔离任务上比较始终使用标准专家、始终使用物理专家、纯规则、纯学习和组合策略。实验将固定反事实专家标签、声明预测截止点，并消融健康上下文。除配对误差与形状指标外，还将报告算子调用、拒绝率、状态连续性，以及同步测量的请求和批量延迟。最终评价前固定实测电压目标与数据源成员。

## 6 可复现性与披露

公开代码与训练入口位于 DeepMonkey-Studio 的 [research/battery-twin](#)。该目录提供 PINN 物理头、PINO 模型、训练脚本、生成样本、测试与逐文件来源哈希；README 给出独立安装和最小训练命令。平台专家采用逻辑位于 [batteryExpertRouting.ts](#)。完整 BatteryMFormer 微调仍需独立的上游适配、数据和权重；本次源码发布不等同于已归档实验检查点。

现有证据按源路径和 SHA-256 建立索引。已检查的七项实验清单与当前产物字节一致。源版本为 501e430095b5，完整哈希保存在证据索引中；由于存在本地修改，还需要逐文件哈希。公开发布需要确定代码与数据权限、固定依赖、记录检查点哈希、提供可执行评价命令并重新生成结果表。

生成式 AI 辅助了源码检查、内容组织和论文起草。

## 7 结论

PINN-PINO TwinMoE 在不同层级协调退化预测、瞬态电热推理和专家采用。已有结果显示，退化形状与归一化 RMSE 改善的同时，相对误差变差；算子研究则量化了另一项短期推理任务。这些取舍说明，需要在整个框架中统一评价精度、物理一致性、状态连续性与执行成本。

## 参考文献

- [1] Z. Li et al. Physics-Informed Neural Operator for Learning Partial Differential Equations. arXiv:2111.03794. <https://arxiv.org/abs/2111.03794>.
- [2] X. Huang et al. Physics-informed mixture of experts network for interpretable battery degradation trajectory computation amid second-life complexities. arXiv:2506.17755, 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.17755>.